LAPORAN RESMI
MODUL IV
POLA DAN STRUKTUR
ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN



NAMA	**:**	**FALIYAN ATOILLAH**
N.R.P	**:**	**260404100135**
DOSEN	**:**	**Dr. IMAMAH, S.Kom., M.Kom**
ASISTEN	**:**	**YAHYA AHMAD**
TGL PRAKTIKUM	**:**	**23 OKTOBER 2026**

Disetujui : OKTOBER 2026
Asisten

YAHYA AHMAD
NIM. 230441100079



LABORATORIUM BISNIS INTELIJEN SISTEM
PRODI SISTEM INFORMASI
JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ..... **i**
BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Tujuan 1
BAB II DASAR TEORI **2**
2.1 Dasar Teori…… .....**Error! Bookmark not defined.**
2.2 Peulangan Bersarang (Nested Loops)…… **Error! Bookmark not defined.**
2.3 Struktur Pengulangan dan Kombinasi 2
2.4 Pola Matematika dan Perulangan 2
2.5 Pola Grafis dalam Perulangan 2
BAB III TUGAS PENDAHULUAN **9**
BAB IV IMPLEMENTASI **11**
4.1 Tugas Praktikum 12
4.1.1 Tugas Praktikum Soal No. 1 12
4.1.2 Tugas Praktikum Soal No. 2 12
4.1.3 Tugas Praktikum Soal No. 3 4
4.2 Source Code 13
4.2.1 Source Code Soal No. 1 13
4.2.2 Source Code Soal No. 2 13
4.2.3 Source Code Soal No. 3 4
4.3 Hasil 14
4.3.1 Hasil Soal No. 1 15
4.3.2 Hasil Soal No. 2 15
4.3.3 Hasil Soal No. 3 5
4.4 Penjelasan..... 16
4.4.1 Penjelasan Soal No. 1..... 16
4.4.2 Penjelasan Soal No. 2..... 16
4.4.3 Penjelasan Soal No. 3 5
BAB V PENUTUP..... **16**
5.1 Analisa..... 18

5.2 Kesimpulan 18

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Jadi di sebuah dalam program ini ada perulangan atau looping merupakan salah satu hal penting yang digunakan untuk menjalankan perintah secara berulang tanpa harus menulis kode yang sama berkali-kali. Dengan adanya perulangan, program bisa menjadi lebih sederhana dan pekerjaan dapat dilakukan dengan lebih cepat. Dalam bahasa Python, terdapat dua jenis perulangan yang sering digunakan, yaitu for dan while, yang memiliki cara kerja berbeda sesuai kebutuhan program.

Selain itu, perulangan juga bisa digunakan untuk membuat pola angka, pola bintang, menghitung Faktor Persekutuan Terbesar (FPB), dan menampilkan deret Fibonacci. Ada juga perulangan bersarang atau nested loop, yaitu perulangan yang berada di dalam perulangan lainnya. Dengan kita belajar tentang materi ini, mahasiswa diharapkan bisa memahami cara kerja perulangan dan menggunakannya untuk membuat program sederhana sampai program yang memiliki pola lebih kompleks.

Dengan kita belajar perulangan ini, mahasiswa juga dapat melatih kemampuan berpikir secara logis dan menyelesaikan masalah dengan lebih mudah. Penggunaan perulangan dalam Python sangat membantu ketika program harus menjalankan perintah yang sama berkali-kali, seperti menghitung angka, membuat pola, dan mengolah data. Oleh karena itu, pemahaman tentang perulangan sangat penting sebagai dasar untuk mempelajari materi pemrograman yang lebih lanjut.

1.2 Tujuan

- Mahasiswa mampu memahami bagaimana pola dan struktur dibangun menggunakan perulangan dalam Python.
- Mahasiswa dapat menyajikan contoh penggunaan perulangan for dan while untuk menyusun kombinasi, perhitungan matematis, dan pola grafis.

BAB II
DASAR TEORI

2.1 Dasar Teori

Dalam pemrograman, salah satu konsep penting yang sering digunakan adalah perulangan (loops). Perulangan memungkinkan eksekusi sebuah blok kode berulang kali berdasarkan kondisi tertentu, sehingga memudahkan pengulangan tugas yang sama tanpa perlu menulis kode yang berulang. Bahasa pemrograman Python menyediakan beberapa jenis perulangan seperti for loop dan while loop, yang digunakan dalam berbagai skenario. Salah satu aplikasi utama dari perulangan adalah pembentukan pola, kombinasi angka, atau urutan tertentu yang sering digunakan dalam masalah matematika, fisika, atau dalam berbagai algoritma. Dengan memanfaatkan perulangan bersarang (nested loops), kita dapat menyusun struktur data atau pola yang lebih kompleks seperti kombinasi biner, pola piramida, atau bahkan deret angka seperti Fibonacci. Dalam pembahasan ini, kita akan mempelajari bagaimana pola dan struktur tertentu dapat dibentuk menggunakan perulangan for dan while di Python. Pembahasan ini juga mencakup teknik kombinasi nested loops yang digunakan untuk menghasilkan output yang lebih rumit, seperti kombinasi angka biner, perhitungan FPB, bilangan Fibonacci, serta pola bintang dan angka.

2.2 Perulangan Bersarang (Nested Loops)

Nested loop adalah perulangan di dalam perulangan lainnya. Ini sering digunakan saat kita ingin mengulangi beberapa operasi untuk setiap elemen dariloop luar. Misalnya, dalam pembentukan pola dua dimensi seperti matriks atau tabel, perulangan bersarang menjadi sangat penting untuk mengakses elemen dalam dua dimensi tersebut.

Contoh:

```
1 # Loop luar (outer loop)
2 for i in range(1, 4): # Loop ini akan berjalan 3 kali (i = 1, 2,
3)
3 print(f"Loop luar i = {i}")
4
5 # Loop dalam (inner loop)
6 for j in range(1, 4): # Loop ini juga berjalan 3 kali untuk
setiap iterasi loop luar
```

```
7 print(f" Loop dalam j = {j}")
```

Penjelasan:

1. Perulangan i pertama (i = 1) :

   Mencetak “Loop luar i = 1 ”

   a) Perulangan j pertama (j = 1)

      Mencetak “Loop dalam j = 1 ”

   b) Perulangan j kedua (j = 2)

      Mencetak “Loop dalam j = 2 ”

   c) Perulangan j ketiga (j = 3)

      Mencetak “Loop dalam j = 3 ”

2. Perulangan i kedua (i = 2) :

   Mencetak “Loop luar i = 2 ”

   a) Perulangan j pertama (j = 1)

      Mencetak “Loop dalam j = 1 ”

   b) Perulangan j kedua (j = 2)

      Mencetak “Loop dalam j = 2 ”

   c) Perulangan j ketiga (j = 3)

      Mencetak “Loop dalam j = 3 ”

3. Perulangan i ketiga (i = 3) :

   Mencetak “Loop luar i = 3 ”

   a) Perulangan j pertama (j = 1)

      Mencetak “Loop dalam j = 1 ”

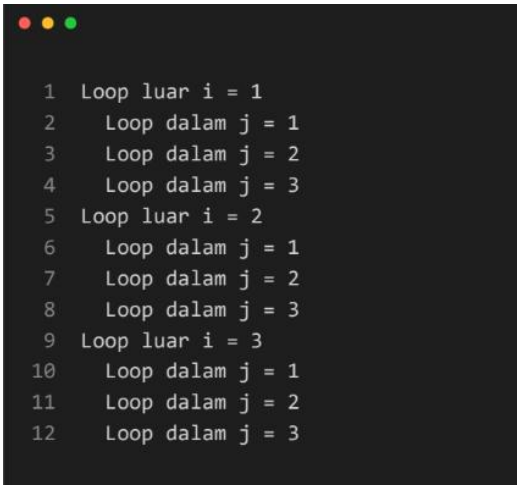
   b) Perulangan j kedua (j = 2)

      Mencetak “Loop dalam j = 2 ”

   c) Perulangan j ketiga (j = 3)

      Mencetak “Loop dalam j = 3 ”

Output:



```
Loop luar i = 1
  Loop dalam j = 1
  Loop dalam j = 2
  Loop dalam j = 3
Loop luar i = 2
  Loop dalam j = 1
  Loop dalam j = 2
  Loop dalam j = 3
Loop luar i = 3
  Loop dalam j = 1
  Loop dalam j = 2
  Loop dalam j = 3
```

2.3 Struktur Pengulangan dan Kombinasi

Struktur berulang seperti deret biner, angka Fibonacci, atau perhitungan FPb dapat diprogram secara efisien menggunakan perulangan. Setiap struktur ini memiliki pola pengulangan yang khas, yang dapat dioptimalkan dengan menggunakan teknik pengulangan yang tepat.

Contoh:

```python
a = 24
b = 36

while b != 0:
a, b = b, a % b

print(f"FPB-nya adalah: {a}")
```

Penjalasan:

a = 24 , b = 36

1. Perulangan pertama:
   a) Kondisi b != 0 adalah benar (b = 36).
   b) Nilai a diperbarui menjadi 36 (nilai b).
   c) Nilai b diperbarui menjadi 24 % 36, yang menghasilkan 24.
   d) Setelah perulangan: a = 36, b = 24.
2. Perulangan kedua:
   a) Kondisi b != 0 masih benar (b = 24).
   b) Nilai a diperbarui menjadi 24 (nilai b).

c) Nilai b diperbarui menjadi 36 % 24, yang menghasilkan 12.

d) Setelah perulangan: a = 24, b = 12.

3. Perulangan ketiga:

a) Kondisi b != 0 masih benar (b = 12).

b) Nilai a diperbarui menjadi 12 (nilai b).

c) Nilai b diperbarui menjadi 24 % 12, yang menghasilkan 0.

d) Setelah perulangan: a = 12, b = 0.

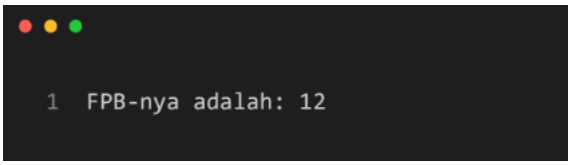
4. Perulangan selesai:

a) Kondisi b != 0 tidak lagi benar (b = 0), sehingga perulangan berhenti.

5. Hasil:

a) Nilai a yang tersisa adalah 12, yang merupakan FPB dari 24 dan 36. Setiap iterasi perulangan, nilai b akan di-update dengan sisa bagi (a % b), dan iterasi terus berlanjut hingga b menjadi nol. Nilai a terakhir saat b = 0 adalah FPB-nya.

Output:



2.4 Pola Matematika dalam Perulangan

Banyak pola matematika, seperti deret Fibonacci, perhitungan FPB, dan lainnya dapat diselesaikan menggunakan pendekatan berbasis loop. Misalnya, urutan bilangan Fibonacci dapat dihitung dengan memperbarui nilai dua bilangan sebelumnya pada setiap iterasi, sedangkan FPB (Faktor Persekutuan Terbesar) dapat ditemukan menggunakan algoritma Euclidean berbasis modulus, yang terus menerus mengulang hingga mencapai hasil yang diinginkan.

Contoh Deret Fibonacci :

```
1 n = 100 #batas angka
2 a, b = 0, 1
3
4 print("Bilangan Fibonacci hingga", n)
5 while a <= n:
6 print(a, end=" ")
7 a, b = b, a + b
```

Penjelasan:

1. Inisialisasi:
   a) n diatur ke 100, yang merupakan batas atas untuk bilangan Fibonacci yang akan dicetak.
   b) a diinisialisasi dengan 0 (bilangan Fibonacci pertama) dan b diinisialisasi dengan 1 (bilangan Fibonacci kedua).
2. Perulangan pertama:
   a) Kondisi a <= n adalah benar (a = 0 ≤ 100).
   b) Bilangan a (0) dicetak ke layar.
   c) Nilai a diupdate menjadi nilai b (1), dan b diupdate menjadi hasil penjumlahan a + b (0 + 1), sehingga setelah perulangan: a = 1, b = 1.
3. Perulangan kedua:
   a) Kondisi a <= n masih benar (a = 1 ≤ 100).
   b) Bilangan a (1) dicetak ke layar.
   c) Nilai a diupdate menjadi nilai b (1), dan b diupdate menjadi hasil penjumlahan a + b (1 + 1), sehingga setelah perulangan: a = 1, b = 2.
4. Perulangan ketiga:
   a) Kondisi a <= n masih benar (a = 1 ≤ 100).
   b) Bilangan a (1) dicetak ke layar.
   c) Nilai a diupdate menjadi nilai b (2), dan b diupdate menjadi hasil penjumlahan a + b (1 + 2), sehingga setelah perulangan: a = 2, b = 3.
5. Perulangan keempat:
   a) Kondisi a <= n masih benar (a = 2 ≤ 100).
   b) Bilangan a (2) dicetak ke layar.
   c) Nilai a diupdate menjadi nilai b (3), dan b diupdate menjadi hasil penjumlahan a + b (2 + 3), sehingga setelah perulangan: a = 3, b = 5.
6. Proses berlanjut:
   a) Proses ini berulang, di mana setiap iterasi mencetak nilai a dan memperbarui nilai a dan b selama a masih kurang dari atau sama dengan 100. Nilai yang dicetak selanjutnya antara lain 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, dan 89. Setelah 89 dicetak, nilai a diperbarui menjadi 144.
7. Akhir perulangan:

a) Ketika a mencapai 144, kondisi a <= n tidak lagi benar (144 > 100), sehingga perulangan berhenti.

Output:

```
1 Bilangan Fibonacci hingga 100
2 0 1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 89
```

2.5 Pola Grafis dalam Perulangan

Dengan memanfaatkan nested loops, kita bisa mencetak pola visual seperti piramida bintang atau angka. Struktur seperti ini membantu kita dalam memahami logika kontrol aliran program, serta memberikan pemahaman tentang bagaimanasebuah program dapat digunakan untuk menyusun representasi visual atau grafis.

Contoh:

```
1 n = 5
2
3 for i in range(1, n+1):
4
5 for j in range(n-i):
6 print(' ', end=' ')
7
8 for k in range(1, i+1):
9 print(k, end=' ')
10. print()
```

Penjelasan:

1. Perulangan i Pertama (i = 1):
   a) Perulangan j (j = 0 hingga 3) :
      Karena n - i = 5 - 1 = 4, maka perulangan j berjalan 4 kali dan mencetak spasi untuk menggeser angka.
   b) Perulangan k (k = 1 hingga 1) :
      Perulangan k berjalan 1 kali, mencetak angka 1.
   c) Setelah selesai, program pindah ke baris baru.
2. Perulangan i Kedua (i = 2):
   a) Perulangan j (j = 0 hingga 2) :
      Karena n - i = 5 - 2 = 3, maka perulangan j berjalan 3 kali dan mencetak spasi untuk menggeser angka.
   b) Perulangan k (k = 1 hingga 2) :

c) Perulangan k berjalan 2 kali, mencetak angka 1 2.
   Setelah selesai, program pindah ke baris baru.

3. Perulangan i Ketiga (i = 3):
   a) Perulangan j (j = 0 hingga 1) :
      Karena n - i = 5 - 3 = 2, maka perulangan j berjalan 2 kali dan mencetak spasi untuk menggeser angka.
   b) Perulangan k (k = 1 hingga 3) :
   c) Perulangan k berjalan 3 kali, mencetak angka 1 2 3.
      Setelah selesai, program pindah ke baris baru.
4. Perulangan i Keempat (i = 4):
   a) Perulangan j (j = 0 hingga 0) :
      Karena n - i = 5 - 4 = 1, maka perulangan j berjalan 1 kali dan mencetak 1 spasi untuk menggeser angka.
   b) Perulangan k (k = 1 hingga 4) :
   c) Perulangan k berjalan 4 kali, mencetak angka 1 2 3 4.
      Setelah selesai, program pindah ke baris baru.
5. Perulangan i Kelima (i = 5):
   a) Perulangan j (tidak berjalan karena n - i = 0) :
      Tidak ada spasi yang dicetak, karena n - i = 0.
      Perulangan k (k = 1 hingga 5) :
   b) Perulangan k berjalan 5 kali, mencetak angka 1 2 3 4 5.
   c) Setelah selesai, program pindah ke baris baru dan perulangan i berakhir karena ini adalah perulangan terakhir.

Output:

```
1 1
2 1 2
3 1 2 3
4 1 2 3 4
5 1 2 3 4 5
```

BAB III

TUGAS PENDAHULUAN

3.1 Soal

1. Apa yang dimaksud dengan perulangan (loop) dalam pemrograman? Berikan 2 contoh kegunaannya!
2. Sebutkan perbedaan antara perulangan for dan while dalam Python!
3. Apa yang dimaksud dengan perulangan bersarang (nested loop)? Berikan satu contoh sederhananya!
4. Apa yang dimaksud dengan deret Fibonacci? Tuliskan 8 angka pertama dari deret tersebut!
5. Buatlah program dengan studi kasus sebagai berikut:

   Seorang siswa ingin membuat program sederhana untuk menampilkan pola segitiga angka secara otomatis menggunakan python. Program meminta pengguna memasukkan jumlah baris yang diinginkan. Setiap baris menampilkan deretan angka berurutan yang dimulai dari 1, dan jumlah angkanya bertambah satu pada setiap baris.

   Dengan ketentuan program sebagai berikut:
   - Gunakan struktur nested loop (perulangan bersarang)
   - Pola menampilkan angka dari 1 hingga baris ke-n.

   Contoh tampilan jika jumlah baris = 4:

   ```
   1
   1 2
   1 2 3
   1 2 3 4
   ```

25/10/26

3.2 Jawaban

1. Perulangan (loop) adalah salah satu struktur dalam pemrograman yang digunakan untuk menjalankan perintah secara berulang kali selama kondisi tertentu masih terpenuhi atau selama jumlah pengulangannya belum selesai.

Dua keuntungan menggunakan perulangan :

1. Menghemat waktu dan kode program. jadi kita tidak perlu menulis perintah yang sama berulang kali sehingga kode menjadi lebih singkat dan mudah dibaca.
2. Mempermudah pekerjaan yang berulang. bisa digunakan untuk menghitung total nilai, menampilkan deret angka, dan melakukan proses lainnya secara otomatis.

2. • Perulangan for digunakan ketika jumlah pengulangan atau data yang akan di proses sudah diketahui.

   • Perulangan while digunakan ketika pengulangan dilakukan selama suatu kondisi masih bernilai benar (True).

3. yaitu adalah perulangan yang berada di dalam perulangan lainnya. Biasanya digunakan untuk membuat pola angka, pola bintang, tabel, dan mengolah data yang memiliki baris serta kolom.

contoh :

```
for i in range(1,4):
    print(F"Loop luar i = {i}")
for j in range(1,4):
    Print(f" Loop dalam j: {j}")
```

4. Deret Fibonacci adalah deretan angka yang setiap angka berikutnya diperoleh dari hasil penjumlahan dua angka sebelumnya.

8 angka pertama dari deret tersebut:

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13.

5.
```
n = int(input("Masukan Jumlah Baris : "))

For i in range(1, n+1):
    For j in range(1, i+1):
        Print(j, end=" ")
    Print()
```

BAB IV
IMPLEMENTASI

4.1 Tugas Praktikum

4.1.1 Tugas Praktikum Soal No. 1

Pak Dimas bertugas memeriksa lampu taman kota yang tersusun dalam beberapa baris. Buatlah program Python yang meminta pengguna memasukkan jumlah baris lampu dan jumlah lampu pada setiap baris. Program harus menggunakan perulangan bersarang (nested loop) untuk memeriksa setiap lampu, dengan nomor lampu dimulai dari 1 pada setiap baris. Jika nomor lampu merupakan kelipatan 3, program menampilkan keterangan bahwa lampu tersebut mengalami gangguan, sedangkan lampu lainnya dinyatakan berfungsi normal. Setelah seluruh lampu pada baris terakhir diperiksa, program juga harus menampilkan pesan untuk memeriksa sumber listrik utama taman.

4.1.2 Tugas Praktikum Soal No. 2

Pak Rudi ingin membuat program Python untuk menghitung gaji mingguan karyawan berdasarkan jumlah hari kerja, jam lembur, dan shift malam. Karyawan bekerja selama tujuh hari dengan gaji pokok sebesar Rp100.000 per hari. Jika karyawan lembur selama 1–3 jam, upah lembur diberikan sebesar Rp25.000 per jam, sedangkan lembur selama 4 jam mendapat Rp100.000, selama 6 jam mendapat Rp200.000, dan selama 8 jam mendapat Rp300.000. Jika jumlah lembur lebih dari 8 jam, program harus menampilkan pesan bahwa jumlah lembur melebihi batas yang ditentukan dan tidak menghitung upah lembur tersebut. Karyawan yang bekerja pada shift malam memperoleh tambahan Rp50.000 per hari. Buatlah program menggunakan perulangan for untuk memproses data selama tujuh hari, struktur percabangan untuk menentukan upah, variabel akumulator untuk menghitung total gaji, serta validasi agar pengguna diminta memasukkan ulang data apabila jam lembur yang dimasukkan tidak sesuai ketentuan

4.1.3 Tugas Praktikum Soal No. 3

Bima ingin membuat pola dua piramida angka yang saling berhadapan menggunakan program Python. Buatlah program yang meminta pengguna memasukkan sebuah bilangan bulat positif \(n\), kemudian menampilkan dua pola angka yang tersusun secara simetris dan dipisahkan oleh sejumlah spasi. Pola

pertama membentuk piramida angka yang semakin melebar dari atas ke bawah, sedangkan pola kedalam merupakan bentuk cerminnya yang menghadap ke arah berlawanan. Program harus menggunakan perulangan bersarang (nested loop) untuk mengatur jumlah baris, susunan angka, dan jarak antarpola, sehingga ukuran serta bentuk kedua piramida menyesuaikan nilai \(n\) yang dimasukkan pengguna.

4.2 Source Code

4.2.1 Source Code Soal No. 1

```
while True:
    jumlah_baris_lampu = int(input("Masukkan jumlah baris lampu
(bilangan bulat positif): "))
    jumlah_lampu = int(input("Masukkan jumlah lampu (bilangan
bulat positif): "))
    if jumlah_baris_lampu <= 0 or jumlah_lampu <= 0:
        print("Bilangan tidak boleh nol atau negatif, ulangi.")
    else:
        break


for i in range(1, jumlah_baris_lampu + 1):
    print(f"Baris Lampu ke-{i}")
    for j in range(1, jumlah_lampu + 1):
        if j % 3 == 0:
            print(f"Lampu {j} mengalami gangguan")
            mengalami_gangguan = True
        else:
            print(f"Lampu {j} berfungsi normal")

if mengalami_gangguan:
    print("Lampu mengalami gangguan, periksa sumber listrik utama
taman!")
else:
    print("Semua lampu normal, sumber listrik utama taman aman.")
```

4.2.2 Source Code Soal No. 2

```
gaji_harian = 100000
gaji_shift_malam = 50000
total_gaji = 0

for hari in range(1,8):
    print(f"Hari ke-{hari}")
```

```
    while True:
        jam_lembur = int(input("Masukkan jam lembur
(0/1/2/3/4/6/8): "))
        if jam_lembur > 8 or jam_lembur == 5 or jam_lembur == 7 or
jam_lembur < 0:
            print("Jam lembur tidak tidak sesuai ketentuan,
ulangi.")
        else:
            break

    if jam_lembur >= 1 and jam_lembur <= 3:
        upah_lembur = 25000 * jam_lembur
    elif jam_lembur == 4:
        upah_lembur = 100000
    elif jam_lembur == 6:
        upah_lembur = 200000
    elif jam_lembur == 8:
        upah_lembur = 300000
    else:
        upah_lembur = 0

    shift_malam = str(input("Shift malam(y/n): "))
    if shift_malam == "y":
        upah_shift_malam = gaji_shift_malam
    else:
        upah_shift_malam = 0

    gaji_perhari = gaji_harian + upah_lembur + upah_shift_malam
    total_gaji += gaji_perhari
    print(f"Gaji hari ke-{hari}: Rp{gaji_perhari}")

print("Total gaji mingguan: Rp", total_gaji)
```

4.2.3 Source Code Soal No. 3

```
while True:
    n = int(input("Masukkan angka (bilangan bulat positif): "))
    if n <= 0:
        print("Bilangan tidak boleh nol atau negatif, ulangi.")
    else:
        break

for i in range(1, n + 1):

    # Piramida angka pertama
    for j in range(1, i + 1):
        print(j, end="")
```

```
    # Spasi pemisah kedua piramida
    for k in range(1, 2 * (n - i) + 2):
        print(" ", end="")

    # Piramida angka kedua
    for j in range(i, 0, -1):
        print(j, end="")

    print()
```

4.3 Hasil

4.3.1 Hasil Soal No. 1

```
PS C:\Users\USER\OneDrive\Documents\AlproModul4> & C:\Use
ampu1.py
Masukkan jumlah baris lampu (bilangan bulat positif): 3
Masukkan jumlah lampu (bilangan bulat positif): 4
Baris Lampu ke-1
Lampu 1 berfungsi normal
Lampu 2 berfungsi normal
Lampu 3 mengalami gangguan
Lampu 4 berfungsi normal
```

4.3.2 Hasil Soal No. 2

```
PS C:\Users\USER\OneDrive\Documents\AlproModul4
aji2.py
Hari ke-1
Masukkan jam lembur (0/1/2/3/4/6/8): 4
Shift malam(y/n): y
Gaji hari ke-1: Rp250000
Hari ke-2
Masukkan jam lembur (0/1/2/3/4/6/8):
```

4.3.3 Hasil Soal No. 3

```
PS C:\Users\USER\OneDrive\Documents\AlproModul4>
iramida3.py
Masukkan angka (bilangan bulat positif): 6
1           1
12         21
123       321
1234     4321
12345   54321
123456 654321
```

4.4 Penjelasan

4.4.1 Penjelasan Soal No. 1

Pada soal pertama, kita diminta membuat program Python untuk membantu Pak Dimas memeriksa lampu taman yang tersusun dalam beberapa baris. Program harus meminta pengguna memasukkan jumlah baris dan jumlah lampu pada setiap baris. Setelah itu, program akan memeriksa setiap lampu menggunakan nested loop atau perulangan bersarang. Nomor lampu dimulai dari angka 1 pada setiap baris. Jika nomor lampu merupakan kelipatan 3, lampu dinyatakan mengalami gangguan, sedangkan lampu lainnya dinyatakan berfungsi normal. Setelah semua lampu selesai diperiksa, program akan menampilkan pesan untuk memeriksa sumber listrik utama taman. Jadi, inti dari soal ini adalah menggunakan perulangan bersarang dan percabangan untuk memeriksa kondisi setiap lampu secara otomatis.

4.4.2 Penjelasan Soal No. 2

Pada soal kedua, kita diminta membuat program untuk menghitung gaji karyawan selama tujuh hari berdasarkan gaji pokok, jam lembur, dan shift malam. Gaji pokok karyawan adalah Rp100.000 per hari, sedangkan upah lembur dihitung berdasarkan ketentuan yang sudah diberikan dalam soal. Karyawan yang bekerja pada shift malam juga mendapatkan tambahan Rp50.000 per hari. Program harus menggunakan perulangan "for" untuk memproses data selama tujuh hari dan percabangan "if-elif-else" untuk menentukan upah lembur. Selain itu, program menggunakan variabel akumulator untuk menjumlahkan seluruh gaji yang diperoleh. Jika jumlah jam lembur tidak sesuai dengan ketentuan, program harus meminta pengguna memasukkan ulang data. Jadi, tujuan soal ini adalah melatih penggunaan perulangan, percabangan, perhitungan gaji, dan validasi input. Namun, ketentuan upah lembur untuk 5 dan 7 jam belum dijelaskan dalam soal sehingga perlu diperjelas terlebih dahulu..

4.4.3 Penjelasan Soal No. 3

Pada soal ketiga, kita diminta membuat program Python untuk menampilkan dua pola piramida angka yang saling berhadapan. Program akan meminta pengguna memasukkan bilangan bulat positif "n" sebagai penentu ukuran pola. Setelah nilai dimasukkan, program akan menampilkan susunan angka yang semakin melebar dari atas ke bawah, sedangkan pola kedua menjadi cerminan dari

pola pertama. Kedua pola tersebut dipisahkan oleh sejumlah spasi agar terlihat saling berhadapan dan tersusun secara simetris. Untuk membuat pola tersebut, program harus menggunakan nested loop atau perulangan bersarang. Perulangan luar digunakan untuk mengatur jumlah baris, sedangkan perulangan dalam digunakan untuk mengatur susunan angka dan jarak antarpola. Jadi, inti dari soal ini adalah melatih penggunaan perulangan bersarang untuk membentuk pola angka yang rapi dan menyesuaikan ukuran berdasarkan nilai "n" yang dimasukkan pengguna.

BAB V
PENUTUP

5.1 Analisa

Dari hasil praktikum, kita bisa memahami bahwasanya perulangan begitu membantu dalam membuat program yang membutuhkan proses berulang. Perulangan for cocok digunakan ketika jumlah pengulangannya sudah ditentukan, sedangkan while digunakan selama kondisi tertentu masih terpenuhi. Penggunaan nested loop juga membantu dalam membuat pola angka secara bertahap, seperti segitiga angka dan pola lainnya. Selain itu, perulangan bisa digunakan untuk menghitung FPB dan menampilkan deret Fibonacci secara otomatis. Dari praktikum ini, kita belajar bahwa penggunaan perulangan yang tepat dapat membuat kode lebih singkat, mudah dipahami, dan lebih efisien.

5.2 Kesimpulan

Dari hasil praktikum ini dengan tentang pola dan struktur perulangan, dapat disimpulkan bahwa perulangan ini adalah perintah dalam pemrograman yang digunakan untuk menjalankan kode secara berulang sesuai kondisi tertentu. Dalam Python, terdapat perulangan "for" dan "while" yang digunakan sesuai kebutuhan program. Selain itu, nested loop atau perulangan bersarang dapat digunakan untuk membuat pola angka dan bintang. Perulangan juga bisa membantu menyelesaikan perhitungan matematika, seperti mencari FPB dan menampilkan deret Fibonacci. Dengan memahami materi ini, kita bisa membuat program yang lebih sederhana, teratur, dan efisien.

Maka dari itu kita juga bisa memahami bagaimana perulangan digunakan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan dalam pemrograman, mulai dari membuat pola angka hingga melakukan perhitungan matematika. Selain itu, praktikum ini melatih kita untuk berpikir lebih logis dan teliti dalam menyusun kode program. Dengan terus berlatih menggunakan perulangan dalam Python, kita bisa lebih memahami cara kerja program dan lebih mudah menyelesaikan tugas pemrograman yang lebih kompleks.